

星辰 N10 产品规格书 V1.4



星辰 N10 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION SHEET

产品规格书版本履历

修改日期	修改内容	规格书版本
2025/8/21	初版	V1.0
2025/10/24	增加警告和修订部分参数	V1.1
2025/12/15	更新 CPLD_GPIO 和 PPS 可选电压	V1.2
2026/1/6	更新已实现的功能和散热信息	V1.3
2026/2/11	更新产品名星智 007 为星辰 N10	V1.4

安全警示及使用注意事项

请在使用本产品前仔细阅读本手册，未经授权的操作会导致错误或意外。制造商对因错误操作而导致设备出现的任何问题均不负责。

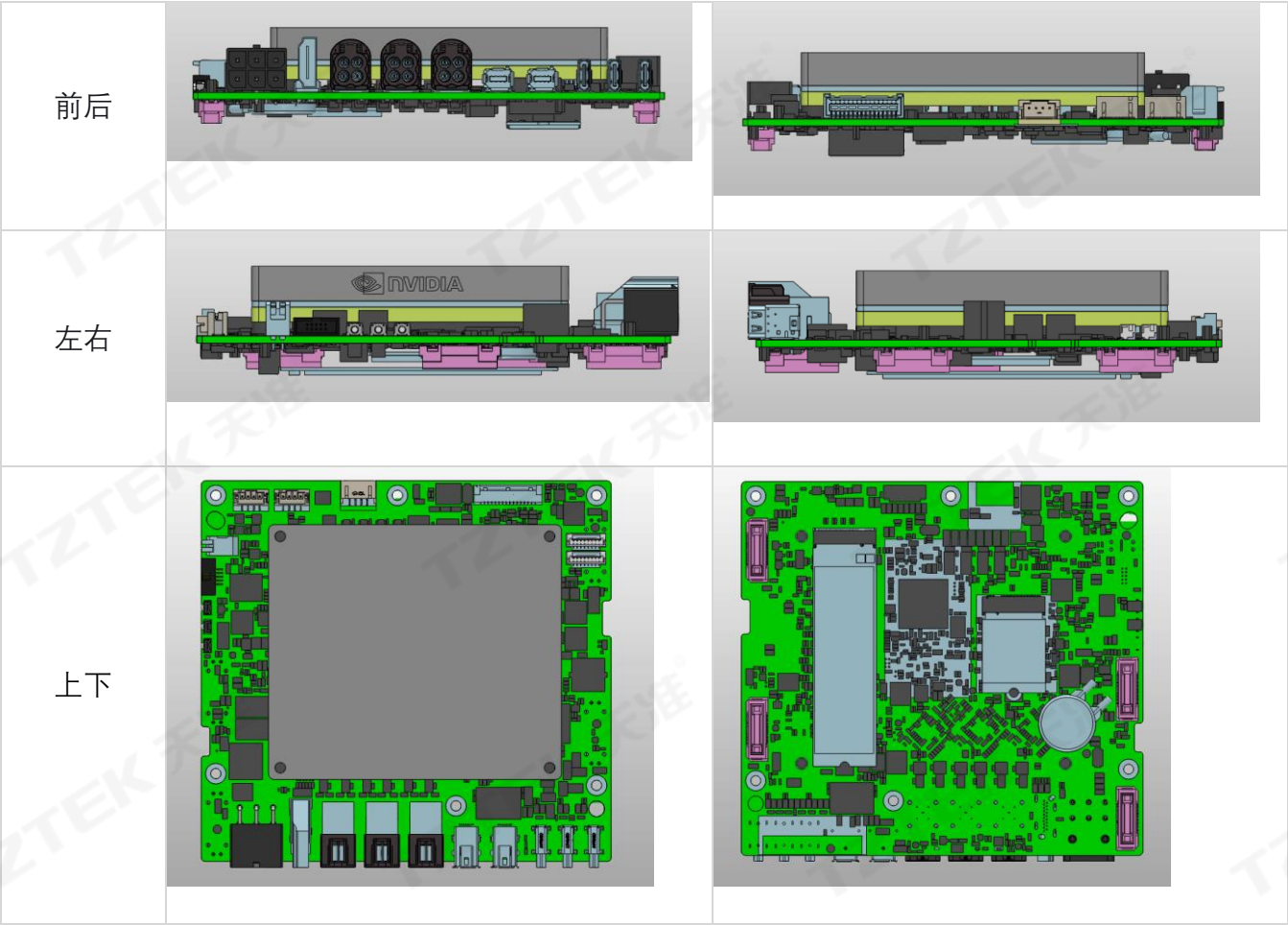
- 要正确关闭电源，请先关闭 Ubuntu 系统，然后再切断电源。
- 避免在强磁场环境下使用本设备。
- 避免热插拔设备接口
- 长期不使用及运输前需要对数据进行备份。
- 推荐使用原包装进行运输。
- 警告：在居住环境中，运行设备可能会造成无线电干扰。
- 禁止执行 apt upgrade (upgrade 升级后会使用 ubuntu 官方的驱动、内核以及设备树，导致设备出现接口无法使用，系统崩溃等现象)

1 产品简介

星辰 N10，是基于 Jetson Thor T5000，针对具身智能机器人应用场景推出的标准控制器产品解决方案。

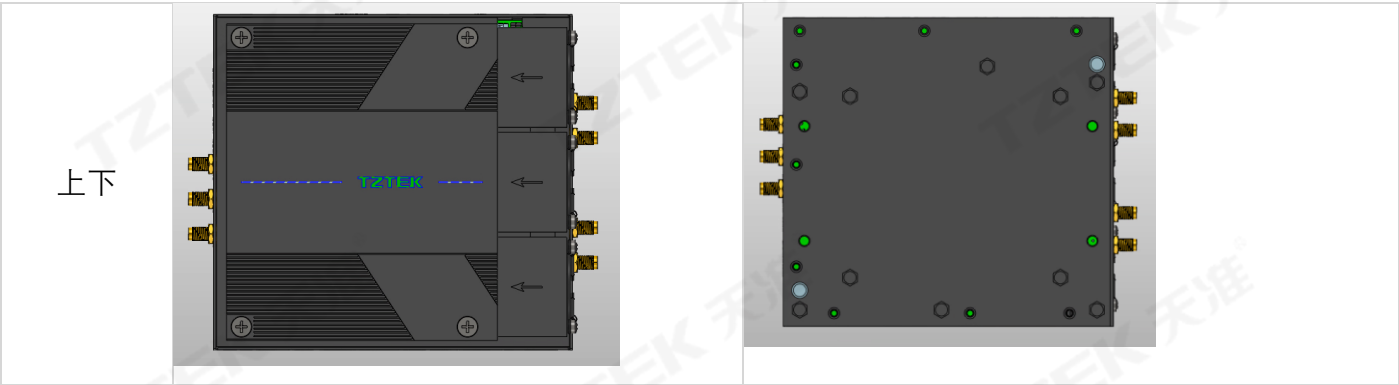
产品设计分为基础版本和全配版本，其中基础版本配置 1 块主 PCBA 和对应配件，全配版本配置 2 块 PCBA 以及散热系统和配件。

基础版本产品实物图



全配版本产品实物图





2 产品信息

2.1 处理器参数

Processor	Jetson Thor T5000
AI Performance	2070 TFLOPS (FP4_稀疏)
GPU	搭载 96 个第五代 Tensor Core 的 2560 核 NVIDIA Blackwell 架构 GPU 具有 10 个 TPC 的多实例 GPU (MIG)
MAX GPU Frequency	1.57 GHz
CPU	14 核 Arm® Neoverse®-V3AE 64 位 CPU 每个核心 1 MB 二级缓存 16 MB 共享系统三级缓存
MAX CPU Frequency	2.6GHz
Vision Accelerator	1 个 PVA v3
Memory	128 GB 256 位 LPDDR5X 273 GB/s
Video Encode	6x 4Kp60 (H.265) 12x 4Kp30 (H.265) 24x 1080p60 (H.265) 50x 1080p30 (H.265) 48x 1080p30 (H.264) 6x 4Kp60 (H.264)

Video Decode	4x 8Kp30 (H.265) 10x 4Kp60 (H.265) 22x 4Kp30 (H.265) 46x 1080p60 (H.265) 92x 1080p30 (H.265) 82x 1080p30 (H.264) 4x 4Kp60 (H.264)
--------------	---

2.2 产品参数-基础版本

基础版本，天准提供基础功能 PCBA 和线束，客户基于 PCBA 和线束进行散热及组装设计。

序号	规格类别		参数	备注说明
1	一般要求	电气参数	工作电压：9~36VDC，额定电压 24V	支持供电电压检测，低压和断电保护
2			主控：Jetson Thor T5000	
3			工作温度：参考整机-25℃~60℃	天准提供热参数
4		工作环境	存储温度：-40~85℃	
5			尺寸：140mm*130mm*30mm 重量：0.6kg	核心板不拆盖
6				
7		散热方式	使用客户散热方案	
8		安装方式	客户定义	
9		出线方式	两面出线（对端）	
10	存储	SSD_1T	需要有 eeprom 记录设备的 SN 和硬件版本信息	
11	WIFI	WIFI6 带蓝牙功能	M.2 2280 工业级	WiFi 模组,M,2，蓝牙 5.3
12	RTC	支持 RTC 功能	WIFI 6 支持 STA 和 AP 模式同时使用，兼容 WIFI7	
13	音频接口	2 路 MIC +2 路功放	纽扣电池，使用寿命 > 3 年，RTC 时钟保持 > 30 天	
			2 个 MIC 阵列 支持回音消除（算法客户开发） 功放 8Ω_8W 每路	

14	指示灯	POWDER 灯, 系统指示灯, ssd 状态等	1.设备电源状态包含异常状态显示 2.是否进入系统, 系统异常的状态 3.SSD 是否挂载成功, 供电是否正常	
15	button	复位与恢复		
16	接口与通信	独立千兆以太网*2 (mini-IO)	1.支持千兆/百兆自适应 2.支持 Ether CAT (主站) 3.支持网络休眠唤醒 (1 路)	1、PTP 和 GPTP
17		HDMI Type A 接口*1		
18		USB3.2 接口*3	电流 $\geq 2.0A$ (Type-C *3), C 口其中一路支持烧录,	1 路 C 口带宽 10G 2 路 C 口共享带宽 10G
19		GMSL/GMSL2*12		
20		CAN/CANFD*4	5M, 终端电阻 (120 Ω) 软件可配置	
21		RS232 Debug*1		
22		RS485*2		
23		GPIO (Thor)	4* GPI 4* GPO HSD 输入输出 12V,非隔离, 每个接口(max)电流 400mA。	
24		WiFi 天线	2* SMA 接口	
25	MCU	MCU 为 STM32		
26		Uart Debug*1		
27		HSD*1	外部提供电压和电流, 标准 24V, 3A, 具备过流过压保护	
28		MCU Jtag 接口*1		
29		Reset button*1		
30		IGN*1		
31	CPLD	触发	可触发相机	
32		休眠与唤醒		
33		授时功能	1.支持 PTP/gPTP 授时 2.内部网络给 CPLD 授时	

34		系统关键状态 log 监控		
----	--	------------------	--	--

2.3 产品参数-拓展板

序号	规格类别		参数	备注说明
1	4G/5G	4G/5G 兼容	4G 最低平均下载速率：50.0Mbps 4G 最低平均上传速率：30.0Mbps 5G 最低平均下载速率：150.0Mbps 5G 最低平均上传速率：40.0Mbps	4G 模块与 5G 共用 M.2 接口
2	接口与通信	独立千兆以太网*2 (mini-IO)	1.支持千兆/百兆自适应 2.支持 Ether CAT	1、PTP 和 GPTP
3		万兆*1(RJ45)		
4		独立千兆以太网 *2 (RJ45)	支持百兆/千兆自适应 支持 POE	1、PTP 和 GPTP
5		USB3.0_A*3	电流≥2.0A (Type-A *3)，机壳预留螺孔设计	
6		RS232*2		
7		RS422*1		
8		4/5G 天线	4G 模块：2*SMA 接口 5G 模块：4*SMA 接口	
9		MCU 为 STM32		
10	MCU 拓展功能	HSD*1	24V, 3A	
11		GPIO*4	GPI *2 GPO *2 (输入输出 12V，非隔离，每个接口电流 400mA(MAX))	
12	CPLD	CPLD_RS232*1		
13		CPLD_RS485*1		
14		PPS_IN*1	12V	
15		PPS_OUT*1	3.3V	

16		CPLD_GPI*2 CPLD_GPO*2	3.3V	
----	--	--------------------------	------	--

2.4 产品参数-全配版本

序号	规格类别		参数	备注说明
1	一般要求	电气参数	工作电压：9~36VDC，额定电压 24V	支持供电电压检测，低压和断电保护
2			主控：Jetson Thor T5000	
3			工作温度：-25℃~60℃ (风冷散热，满载不降频)	最高温度 50℃ 和 60℃ 配置不同可选配
4		工作环境	存储温度：-40~85℃	
5			尺寸≤：144.5mm*134.5mm*92mm	核心板不拆盖
6		防护等级	无	
7		散热方式	1.风冷，风扇转速可控 2.水冷、风冷兼容设计	
8		相对湿度	5%-95%，无凝结	
9		震动等级	随机振动，3Grms,	
10		安装方式	平放、壁挂	
11		出线方式	两面出线（对端）	
12		工作噪声	< 40dB	max 档位距离 1 米
13		重量	≤2.2kg	
14		EEPROM	用于记录设备内零部件信息	
15	存储	SSD_1T	M.2 2280 工业级	
16	4G/5G	4G/5G 兼容	4G 最低平均下载速率：50.0Mbps 4G 最低平均上传速率：30.0Mbps 5G 最低平均下载速率：150.0Mbps 5G 最低平均上传速率：40.0Mbps	4G 模块与 5G 共用 M.2 接口

17	WIFI	支持 WIFI 且带蓝牙功能	WIFI 6 支持 STA 和 AP 模式同时使用，兼容 WIFI7	WiFi 模组,M,2，蓝牙 5.3 预留：泰芯 TX-AH-R900P
18	RTC	支持 RTC 功能	纽扣电池，使用寿命 > 3 年，RTC 时钟保持 > 30 天	
19	音频接口	2 路 MIC +2 路功放	2 个 MIC 阵列 ES7243E 做回音消除 功放 AD82128	
20	指示灯	POWDER 灯，系统指示灯，ssd 状态等	1.电源指示灯能反馈设备电源状态包含异常状态显示 2.系统指示灯能反馈是否进入系统，系统异常的状态 3.SSD 指示灯能反馈 SSD 是否挂载成功，供电是否正常	
21	接地螺丝	防静电	留有接地螺丝孔	
22	button	复位与恢复		按键考虑易用性
23	接口与通信	独立千兆以太网 *4 (mini-IO)	1.支持千兆/百兆自适应 2.支持 Ether CAT 3.支持网络休眠唤醒	1、网络休眠唤醒 1 路硬件定义； 2、PTP 和 GPTP
24		独立千兆以太网 *2 (RJ45)	支持百兆/千兆自适应 支持 POE	1、PTP 和 GPTP
		万兆*1(RJ45)		
25		HDMI Type A 接口*1	机壳预留锁付孔	
26		USB3.2 接口*6	电流 $\geq 2.0A$ (Type-C *3,Type-A *3)，C 口其中一路支持烧录，机壳预留锁付孔	1 路 C 口带宽 10G 2 路 C 口共享带宽 10G 3 路 A 口共享带宽 5G
27		GMSL/GMSL2*12		
28		CAN/CANFD*4	5M，终端电阻 (120 Ω) 软件可配置	

29		RS232 Debug*1		
30		RS232*2		
31		RS485*2		
32		RS422*1		
33		GPIO (Thor)	4* GPI 4* GPO HSD 输入输出 12V,非隔离, 每个接口(max)电流 400mA。	
34		4/5G 天线	4G 模块: 2*SMA 接口 5G 模块: 4*SMA 接口	
35		WiFi 天线	2* SMA 接口	
36	MCU	MCU 为 STM32		
37		Uart Debug*1		
38		HSD*2	外部提供电压和电流, 标准 24V, 3A, 具备过流过压保护	
39		GPIO*4	GPI *2 GPO *2 (输入输出 12V, 非隔离, 每个接口电流 400mA(MAX))	
40		MCU Jtag 接口*1		
41		Reset button*1		
42		IGN*1		
43	CPLD	CPLD_RS232*1		
44		CPLD_RS485*1		
45		PPS_IN*1	12V	
46		PPS_OUT*1	3.3V	
47		CPLD_GPI*2 CPLD_GPO*2	3.3V	
48		休眠与唤醒		
49		授时功能	1.支持 PTP/gPTP 授时 2.内部网络给 CPLD 授时	

50		系统关键状态 log 监控		
----	--	------------------	--	--

3 主要选配

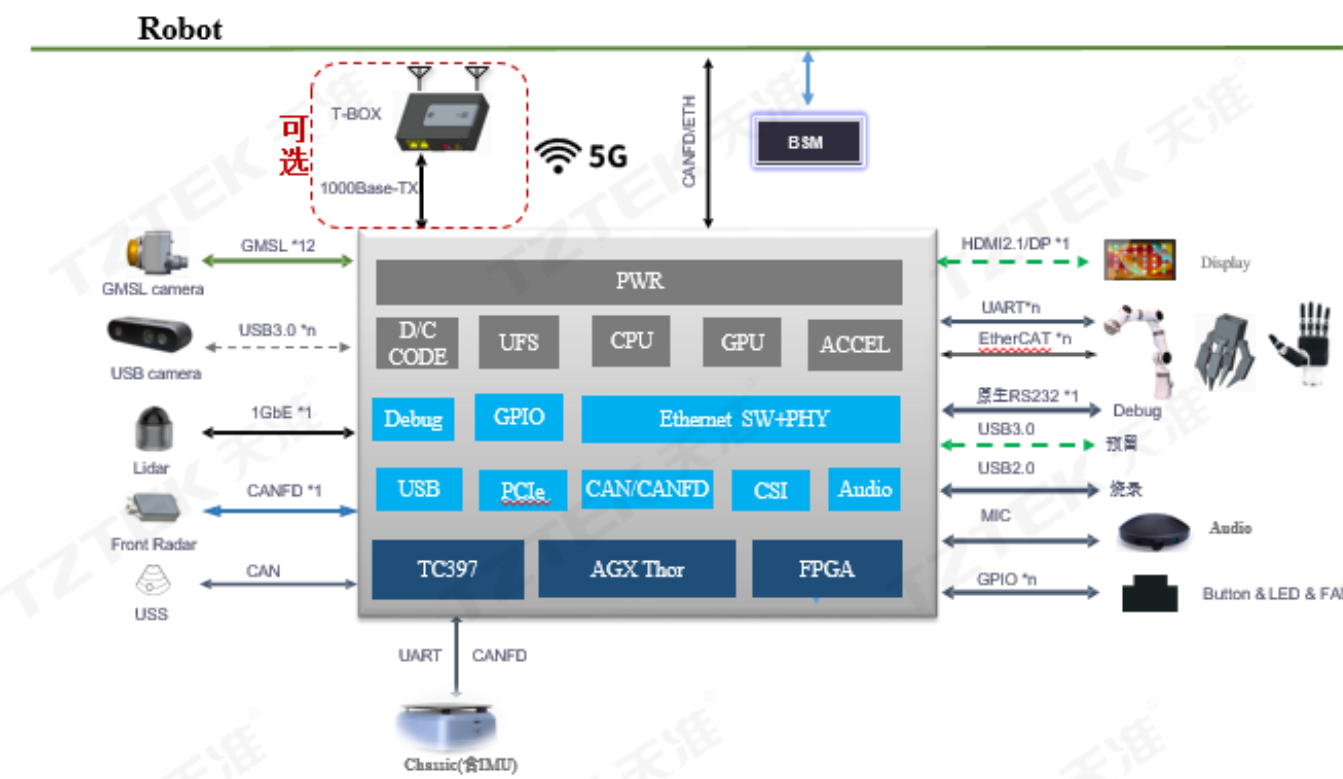
名称	可选配置
整机	基础版本/全配版本

4 主要参数和亮点

亮点	规格
全新算力平台	Jetson Thor T5000_ 2070 TFLOPS (FP4_稀疏)
小巧尺寸，便于安装	基础版本不含连接器：140*130*30mm 基础版本含连接器：140*132*30mm 整机版本不含连接器：144.5*134.5*92mm 整机版本含连接器：164*5*134*5*92mm
全频工作不降频	风冷设计 60 度不降频
设计接口丰富	6*千兆（4*MINI IO+2*RJ45(POE)）； 12*GMSL2; 6*USB3.0(3*USB_C+3*USB_A); 4*Can/canfd（原生 4 路）; 2*232，2*485，HSD 等
	开机自检、设备供电异常检测、功能异常诊断，便于排查； 相机平台支持高效便捷的相机适配和使用；
智能电源管理	网络休眠唤醒（开发中），MCU 上下电的时序控制；

5 硬件架构

5.1.1 架构设计



6 系统介绍

6.1 登陆信息

本产品采用 Ubuntu 24.04 系统

6.2 默认安装库

软件名称	版本信息
Jetpack	Jetpack 7.0
Jetson Linux	R38.1.0
Linux Kernel	6.8.12
文件系统	Ubuntu 24.04
CUDA	13.0

TensorRT	10.13.2.4
cuDNN	9.12.0

7 相机适配清单

相机厂商	相机型号	格式	分辨率	适配 96712	详细型号
联创	isx031	YUV	1920*1536	四路	
森云	ar0820	YUV	3840*2160	双路	
	imx390c	YUV	1920*1080	四路	[2MP] SG2-IMX390C-5200-G2A
	isx031	YUV	1920*1536	四路	SG3S-ISX031C-GMSL2F
	ar0233	YUV	1920*1280	四路	SG2-AR0233C-5200-GMSL2
	ox01f	YUV	1280*720	四路	SG1-Ox01F10C-GMSL
	S36 双目	YUV	1920*1536	单路	S36
丽景	ov10640	YUV	1920*1080	四路	
	imx390c	YUV	1920*1080	四路	
	isx031	YUV	1920*1536	四路	
英睿	P12	YUV	1280*1024	单路	Asens P12 车载红外摄像头
	P640	YUV	640*512	单路	
猎豹	isx021	YUV	1920*1280	四路	ISX021-GMSL2-120H
	isx031	YUV	1920*1536	四路	ISX031 GMSL2 030H
	ox08b40	YUV	3840*2160	单路	OX08B40-OAX4000-9295-120H
	AR0820	YUV	3840*2160	单路,双路	AR0820-GW5400-GMSL2-030H
晶华	ar0233	YUV	1920*1080	四路	AR0233-GW5200-MAX96717F-H120
殷创	isx031	YUV	1920*1536	四路	E005A120CM0A